

Filière : IG1-C

Durée : 1 heure 30 minutes

Date :

Sujet 1 : Connaissances générales du matériel et des logiciels

NB : Ne relever que le numéro de la question et la lettre correspondants à la bonne réponse.

1. L'ordinateur est composé du processeur, de la mémoire centrale et des interfaces d'entrée/sortie :
 - a. Vrai
 - b. Faux
2. Une fois l'ordinateur allumé, et que l'on se connecte à sa session, on arrive sur le bureau
 - a. Vrai
 - b. Faux
3. Un raccourci est une icône permettant de se rendre plus rapidement vers un dossier, un fichier ou une application
 - a. Vrai
 - b. Faux
4. Pour créer un dossier, je peux :
 - a. Faire un clic droit puis nouveau et dossier
 - b. Cliquer sur nouveau dossier dans la barre d'outils de l'explorateur
 - c. Cliquer sur le fichier puis nouveau puis dossier
 - d. Faire ALT+F puis E puis D
5. Lequel de ces objets n'est pas un périphérique
 - a. L'imprimante
 - b. L'appareil photo
 - c. La clé USB
 - d. La webcam
 - e. La carte mère
6. Lequel de ces objets est indispensable au bon fonctionnement de l'ordinateur
 - a. Le clavier
 - b. La souris
 - c. Le processeur
 - d. La carte son
 - e. La webcam
7. L'équivalent décimal du nombre binaire 1111 0000 est 240.
 - a. Vrai
 - b. Faux
8. La concaténation de texte peut être faite en utilisant
 - a. Apostrophe (')
 - b. Exclamation (!)
 - c. Dièse (#)
 - d. Esperluette (&)
9. Un saut de section en MS-Word est encore appelé saut de page
 - a. Vrai
 - b. Faux

Travail à faire

En exploitant les feuilles de calcul du classeur présenté en annexe 1

1. Reproduire sur votre copie, la feuille de calcul PAIE puis la remplir manuellement en servant des données de la feuille COMMERCIAL.
2. Ecrire les formules des cellules E11, E13, E14, E15 la feuille PAIE

Feuille : **COMMERCIAL**

	A	B	C	D	E	F
1	Liste des commerciaux et chefs zone					
2	N° Carte	Nom	Prénom	Rôle	Zone	Salaire
3	CM01	LINDJETO	Benoît	Commercial	Nord	90000
4	CZ01	BIO	Siro	Chef Zone	Nord	125000
5	CZ02	AGUERO	Waidi	Chef Zone	Sud	100000
6	CM02	CHABI MORA	Lucien	Commercial	Nord	90000
7	CM03	GOMIS	Iris	Commercial	Sud	68000
8	CM04	AGOI	Lawson	Commercial	Centre	80000
9	CM05	TANDJI	André	Commercial	Centre	80000
10	CZ03	OREOLA	Anzimanth	Chef Zone	Centre	110000
11	CM06	HOUNKPATIN	Landry	Commercial	Sud	68000
12	CM07	OUOROU	Zimé	Commercial	Nord	90000
13	CM08	ALAKPINI	Stanislas	Commercial	Centre	80000
14	CM09	DOTONOU	José	Commercial	Centre	80000

Feuille : **PAIE**

	A	B	C	D	E
1	Relevé de paie des primes des commerciaux et chef zone ayant participé à la promotion du produit cosmétique "Pap New Family", décembre 2024				
2	N° carte	Nom & Prénoms(s)	Rôle	Zone	Salaire
3	CM01				
4	CM04				
5	CM05				
6	CZ02				
7	CM06				
8	CM02				
9	CZ03				
10	CM08				
11	Masse salariale déboursée				
12	Nombre de commerciaux du Sud				
13	Montant total payé aux commerciaux de la zone			Nord	
14	Nombre de commerciaux ayant participé à la promotion du produit dans le Nord				
15	Montant déboursé pour les commerciaux du centre				

Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management (ENEAM)/ UAC

Session de rattrapage : 2024-2025

Matière : **Economie Générale**

Niveau : IG1/C

Enseignant : **Dr AROUNA Azize**

Durée : 1H30

I- Questions à choix multiples

1. Le mercantilisme :

- a. Est une théorie économique unifiée à l'échelle européenne, appliquée de la même façon par tous les pays
- b. Vise à retenir les métaux précieux sur le territoire national
- c. Vise l'enrichissement des sujets du Prince pour accroître la puissance de celui-ci

2. Le Colbertisme :

- a. Consiste à développer une industrie, puis de lui réserver le marché intérieur en taxant lourdement les importations
- b. Consiste à développer l'importation de produits manufacturés sur le territoire national
- c. Promeut le libre-échange entre les Nations

3. Le Commerce Triangulaire :

- a. Consiste à développer les routes commerciales entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, pour fournir des esclaves aux plantations américaines en échange de produits coloniaux
- b. Consiste à développer le commerce avec l'Asie par la triangulation
- c. Naît des besoins de main-d'œuvre des colonies américaines dans l'âge de « l'économie de plantation »

4. « L'extraction coloniale »

- a. Consiste à extraire les territoires colonisés de leur statut dépendant, et à promouvoir leur indépendance politique et économique
- b. Consiste à extraire la plus grande part du produit des colonies pour le rapatrier en Métropole
- c. Consiste en une appropriation douce et mesurée des ressources coloniales

5. L'abolition de l'esclavage :

- a. Se fait sans aucune compensation des propriétaires aux Etats-Unis
- b. Se fait en forçant les anciennes colonies devenues indépendantes à compenser les propriétaires d'esclaves à la fin du XVIIIème s. en France.
- c. Se fait beaucoup trop tard

II- Présenter dans un tableau les différents courants de la pensée économiques, les pères fondateurs de chaque courant et les théories défendues par chaque courant.

III- Présenter nous de façon détaillée le schéma d'un circuit économique à trois agents (ménages, entreprises et Etat)

Exercice :

Soit une fonction de production :

$$Q = 2K^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{4}}$$
 K et L sont les quantités des facteurs de production travail (L) et capital (K). Le coût du capital est de 16um, le coût du travail est de 2 um et l'apport total est de 96um.

- 1. Déterminer le TMST L à K à l'équilibre ?
- 2. Déterminer l'équilibre du producteur par la méthode de Lagrange ?
- 3. Faire une représentation graphique de l'équilibre du producteur.



EXAMEN D'ALGEBRE LINEAIRE
SESSION DE RATTRAPAGE

Année académique: 2024 – 2025
ENAM/IG₁ – A – C
Durée: 1h 30 min
Enseignant: Dr. DEGBO S. Jean-Marie

EXERCICE 1: 8 points

Soit $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, / x^2 + xy \geq 0\}$.

1. Justifier que $x^6 + x^3 = x^3(x+1)(x^2 - x + 1)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
2. Soit $t \in \mathbb{R}$.
 - (a) Vérifier si $u = (0, 1) \in K$ et $v = (t^3, 0) \in K$.
 - (b) Déduire l'ensemble des valeurs de t pour lesquelles $(u + v) \in K$.
3. K est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. Justifier ta réponse.

EXERCICE II : 12 points

Soit $\varphi_m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, une application linéaire sur $\mathbb{R}^3$ définie par

$$\varphi_m(X) = (x + y + 2z, y + z, mx - y + z)$$

avec m un paramètre réel.

1. (a) Déterminer la matrice $A_m \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ telle que $\varphi_m(X) = A_m X$.
(b) Calculer A_m^2 .
2. (a) Déterminer la dimension du $\text{Ker}(\varphi_m)$ suivant les valeurs de m .
(b) Déduire la dimension et une base de $\text{Im}(\varphi_m)$.
(c) Déduire les valeurs de m pour lesquelles φ_m est bijective.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, le système d'équations $\varphi_1(X) = (1, 2, 3)$ par la méthode de Cramer.

Rattrapage

EPREUVE DE COMPTABILITE GENERALE

Fillière: IG1 A & B (2025)

Enseignant: Richard SINSIN

Durée: 1 H 30.

Plan Comptable SYSCOHADA révisé & calculatrice autorisés.

COMPREHENSION DU COURS

1. Comment pouvez-vous définir la comptabilité ?
2. Quels sont les moyens de l'entité pour réaliser les objectifs fixés ?
3. Quelles sont les deux méthodes de détermination la de situation nette d'une entité ?
4. Quels sont les avantages de l'informatisation de la comptabilité ?
5. Qu'est-ce qu'un bilan ?

EXERCICE

La société « NOUNAGNON » vous communique les informations suivantes au 1^{er} janvier de l'année N : Fournisseur 400.000 ; Emprunt 1.600.000 ; Clients 400.000 ; Capital 5.000.000 ; Résultat 1.000.000 ; Caisse 100.000 ; Terrain 1.400.000 ; Brevet 1.000.000 ; Marchandises 2.000.000 ; Logiciel 1.200.000 ; Titre de participation 800.000 ; Titre de placement 200.000 ; Bâtiment 2.900.000 ; Créancier DOUGBÊ 1.400.000 ; Prêteur AKOBA 600 000.

Travail à faire: Présenter le bilan de cette société au 1er janvier de l'année N, conformément aux dispositions du SYSCOHADA révisé.

FIN

Rattrapage Initiation à l'algorithme

Remarque : Aucun document ni téléphone n'est autorisé.

Exercice 1

Écrire un algorithme qui permet à l'utilisateur d'entrer la valeur du capital, le taux de rémunération annuel et le nombre d'années que le capital est investi. L'algorithme calculera le capital résultant après ce nombre d'années.

Rappel : On utilisera la formule de la valeur acquise pour calculer le capital investi. Soit C le capital de base, t le taux d'intérêt annuel et n le nombre d'année, la capital investi C_n et donné par la formule suivante :

$$C_n = C \left[1 + \left(\frac{t \times n}{100} \right) \right]$$

Exercice 2 :

Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre, présentée comme suit (cas où l'utilisateur donne le nombre 7) :

Table de 7 :

$$7 \times 1 = 7$$

$$7 \times 2 = 14$$

...

$$7 \times 10 = 70$$

Exercice 3 :

Un professeur souhaite entrer les notes de ses élèves, une à une. Il ne connaît pas à l'avance combien d'élèves sont concernés.

- À chaque itération, il entre une note sur 20.
- L'entrée -1 met fin à la saisie.

L'algorithme doit :

1. Vérifier que chaque note est comprise entre 0 et 20. Si ce n'est pas le cas, afficher une erreur et redemander la saisie.
2. Une fois la saisie terminée :
 - Afficher la moyenne des notes
 - Afficher la note la plus haute et la note la plus basse
 - Afficher le nombre total de notes valides saisies

Exercice 4

Écrire un algorithme qui permet à un utilisateur d'entrer 10 entiers dans un tableau. Puis, il entre un nombre à rechercher. L'algorithme indique si ce nombre est présent dans le tableau et, si oui, à quelle position (ou plusieurs).



EXAMEN D'ANALYSE MATHÉMATIQUES
SESSION DE RATTRAPAGE

Année académique: 2024 – 2025

ENAM/IG₁ – C

Durée: 1h30min

Enseignant: Dr. DEGBO S. Jean-Marie

EXERCICE I 10 points

Soit $(K_n)_n$ une suite récurrente définie par
$$\begin{cases} K_0 \in [0, 1] \\ K_{n+1} = \sqrt{\frac{1+K_n}{2}}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. Démontre que $\forall n \in \mathbb{N}, K_n \in [0, 1]$.
2. Soit $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ telque $K_0 = \cos(\theta)$
 - (a) Justifie que $\forall \alpha \in \mathbb{R}, 1 + \cos(2\alpha) = 2 \cos^2(\alpha)$.
 - (b) Démontre que $\forall n \in \mathbb{N}, K_n = \cos\left(\frac{\theta}{2^n}\right)$.
3. Déduis pour $\theta = \frac{\pi}{2}$ la valeur exacte de $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$

EXERCICE II 10 points

Soit $n \in \mathbb{R}^*$, $P_n(x) = \frac{n^2 x^2 + 2nx + 2 - 2e^{nx}}{n^3}$, $H_n: y'(x) - y(x) = x^2[y(x)]^{1-n}$.

$$z(x) = [y(x)]^n, \quad T_n(x) = \int_0^x t^2 e^{-nt} dt, \quad F: y'' - 5y' + 6y = (2x - 3)e^{3x}.$$

1. Déterminer l'ensemble des solutions de F .
2. Démontre que $T_n(x) = -P_n(x)e^{-nx}$.
3.
 - (a) Démontre que y est solution de H_n si et seulement si z est solution de $H'_n: z'(x) - nz(x) = nx^2$.
 - (b) Résous H'_n par la méthode de variation de constante.
 - (c) Déduis les solutions de H_n . Puis précise leur ensemble d'existence.

Examen de Mathématiques pour Informatique (Session de rattrapage du Samedi 28 Juin 2025)

Filière: Informatique de Gestion (IG1/C)

Durée: 01 heure 30 minutes

Nota bene: Toute réponse doit être bien justifiée sous peine de nullité.

Exercice 1

1. À l'ENEAM, il y a entre 160 et 180 étudiants inscrits en IG1/C au titre de l'année académique 2024 – 2025. Quand l'administration les répartit en groupes de 30, il reste 20 étudiants, quand elle les répartit en groupes de 13, il reste 1 étudiant et quand la répartition est faite en groupes de 19, il reste 18 étudiants.

(a) En utilisant le théorème des restes chinois, résous dans $\mathbb{Z}$, le système

$$\begin{cases} x \equiv 20 \pmod{30}, \\ x \equiv 1 \pmod{13}, \\ x \equiv 18 \pmod{19}. \end{cases}$$

(b) Détermine le nombre d'étudiants inscrits à l'ENEAM en IG1/C au titre de l'année académique 2024 – 2025.

2. En remarquant que $14 \equiv -3 \pmod{17}$, résous alors dans l'ensemble $\mathbb{Z}$ l'équation de congruence $x^2 + 2x + 14 \equiv 0 \pmod{17}$.

Exercice 2

1. On définit une suite (u_n) par la relation de récurrence suivante

$$u_0 = 0, \quad u_1 = 1, \quad u_n = 2u_{n-1} + u_{n-2}, \quad \text{pour tout } n \geq 2.$$

Démontre que pour tout $n \geq 0$, on a

$$u_n = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left((1 + \sqrt{2})^n - (1 - \sqrt{2})^n \right).$$

2. (a) En utilisant l'algorithme d'Euclide, calcule $\text{PGCD}(137; 225)$.

(b) Résous dans $\mathbb{Z}$, l'équation diophantienne $137x - 225y = 137$.

3. Dans une ferme il y a des cochons. Chaque cochon est soit vieux, soit jeune (pas les deux en même temps). Chaque cochon est soit malade, soit en bonne santé (pas les deux en même temps). Chaque vieux cochon est vorace. Chaque cochon qui est en bonne santé est vorace. Dans la ferme il y a des cochons voraces et il y a des cochons qui ne sont pas voraces. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont correctes ? Justifie (de façon concise !) vos réponses !

(a) Il existe des jeunes cochons dans la ferme.

(b) Tous les cochons qui ne sont pas voraces sont jeunes.

(c) Il existe des jeunes cochons malades.

(d) Tous les jeunes cochons sont malades.

4. Soient a, b et c dans $\mathbb{Z}$.

(a) Démontre que : si $c \mid a$ et $c \mid b$, alors $c \mid (a + b)$.

(b) L'assertion réciproque est-elle vraie ? C'est-à-dire, est-ce que $c \mid (a + b) \implies c \mid a$ et $c \mid b$? Démontre votre réponse.

(c) Démontre que les assertions suivantes sont équivalentes :

i. $c \mid a$

ii. $c \mid (a + bc)$

5. Résous dans $\mathbb{Q}$ l'équation $2x(x+1)^2 = x^3 + 4x^2 + 2x + 8$ en utilisant les opérations $\Rightarrow, \Leftarrow$ et/ou $\Leftrightarrow$.

6. Nie chacune des assertions suivantes:

(a) Si le chien aboie, alors la carabane ne passe pas.

(b) Dans toutes les universités du Bénin, tous les étudiants sont laborieux.

(c) Il faut être paresseux pour ne pas valider Mathématiques pour Informatique normale.

(d) La première sénatrice parle français et allemand.

(e) Ce triangle a deux côtés de même longueur.

fin

SCANNED WITH

NOËL SCANNER
